

Mundo dos Blocos de Tamanho Variável: Planejamento via SAT — Situações 1, 2 e 3

Equipe XX — Fundamentos de Inteligência Artificial (IComp/UFAM)

Nome do Integrante 1

Nome do Integrante 2

Nome do Integrante 3

Outubro de 2026

Sumário

1	Introdução ao Problema	2
2	Descrição Formal do Mundo dos Blocos de Tamanho Variado	3
2.1	Domínio	3
2.2	Predicados e axiomas	3
2.3	A ação $move(b, y, p)$	4
2.4	Elementos novos e as ações associadas	5
2.5	Ajustes em relação ao manual	5
2.6	Execução manual	5
2.6.1	Situação 1	5
2.6.2	Situação 2	5
2.6.3	Situação 3	5
2.7	Ordem parcial	5
2.7.1	Situação 1	6
2.7.2	Situação 2	6
2.7.3	Situação 3	6
2.7.4	Ordem parcial no SAT	6
3	Codificação CNF	6
3.1	Variáveis proposicionais	6
3.2	Grupos de cláusulas	6
3.3	Relação <i>on</i> : derivada, não codificada	6
4	Exemplos dos 3 cenários codificados para CNF em LP	6
4.1	Situação 1	6
4.2	Situação 2	6
4.3	Situação 3	6
5	Mapeamento: Descrição Formal $\rightarrow$ Código	6
6	Execução Passo a Passo	7
7	Interpretação da Saída do SAT Solver	7
7.1	De inteiros para o plano	7
7.2	Comparação: plano manual $\times$ chatbot $\times$ SAT	7
7.3	Validação da codificação	7
7.4	Resumo	7

1 Introdução ao Problema

No Mundo dos Blocos clássico usada por Russell & Norvig e por Bratko, todos os blocos do problema têm o mesmo tamanho, e o estado é descrito só pelas relações $on(x, y)$ e $clr(x)$: um bloco está em cima de outro ou na mesa. Neste trabalho os blocos têm comprimentos diferentes (1, 2 e 3 unidades), a mesa tem 6 espaços (*slots*) e a posição horizontal de cada bloco passa a importar. Isso cria situações que não existem no caso clássico:

- **espaços vazios** entre blocos e embaixo de blocos suspensos;
- **pontes**: um bloco longo apoiado em dois blocos menores separados;
- **equilíbrio**: um bloco maior que o de baixo só fica parado se estiver suficientemente apoiado;
- **movimentos laterais**: o mesmo bloco pode ir para várias posições sobre o mesmo apoio.

O problema de planejamento proposto é: dado um estado inicial e um estado meta, encontrar uma sequência de ações (*plano*) que transforme um no outro. Seguimos três etapas:

1. descrever o mundo em *Lógica de Primeira Ordem* (LPO): predicados, axiomas e a ação *move* com pré-condições e efeitos
2. resolver o problema *manualmente*, incluindo a análise de ordem parcial
3. traduzir a descrição para Lógica Proposicional em CNF, com um horizonte de H passos (*planning as satisfiability*), resolver com o MiniSat e interpretar a resposta

Objetivo. O documento resolve os três cenários pedidos no enunciado (Figura 1):

Cenário	Estado inicial	Meta	Plano ótimo
Situação 1	S_0	S_{f4} (escolhida entre S_{f1} – S_{f4})	4 ações
Situação 2	S_0 da Situação 2	S_5	5 ações
Situação 3	S_0 da Situação 3 (igual ao da Situação 1)	S_7	6 ações

- Na Situação 1 escolhemos S_{f4} por ter o plano mais curto; S_{f1} exige 9 ações e S_{f2} e S_{f3} exigem 10.
- O enunciado pede “ S_0 até S_5 ” e “ S_0 até S_7 ”. Interpretamos S_5 e S_7 como os estados das Situações 2 e 3, partindo do S_0 de cada uma. Se o S_0 do item 2 for o da Situação 1, a meta S_5 é idêntica a S_{f2} e o plano ótimo tem 10 ações (também conferido pelo SAT).
- Como permite o enunciado, usamos um chatbot de IA (Claude) para auxiliar na geração do código Python e dos planos. Todos os planos foram conferidos passo a passo e pelo SAT (Seção 7).

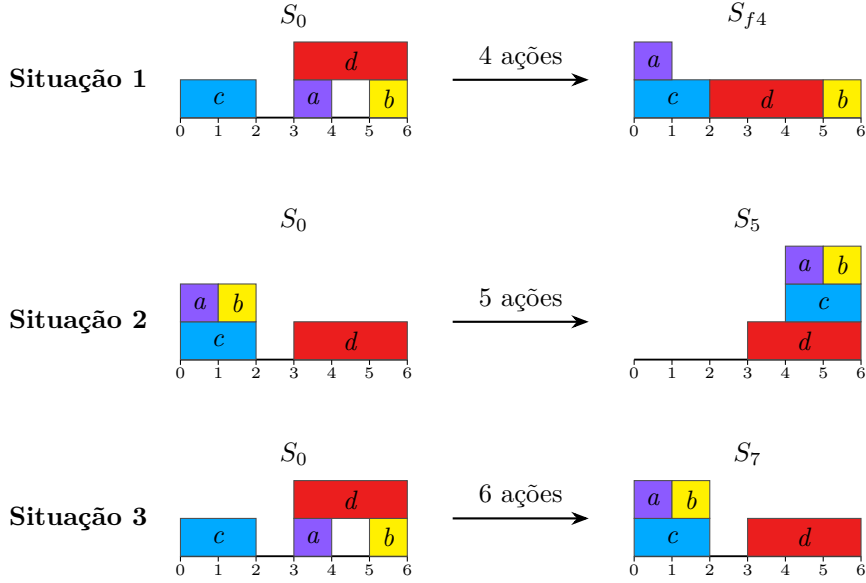


Figura 1: Os três problemas resolvidos.

2 Descrição Formal do Mundo dos Blocos de Tamanho Variado

2.1 Domínio

- Blocos $\mathcal{B} = \{a, b, c, d\}$ com comprimento ℓ : $\ell(a) = \ell(b) = 1$, $\ell(c) = 2$, $\ell(d) = 3$.
- Pontos do eixo $\mathcal{X} = \{0, \dots, 6\}$ e slots $s_i = [i, i + 1]$, $i \in \{0, \dots, 5\}$ (6 slots, não 7).
- Níveis $\mathcal{L} = \{0, 1, 2, 3\}$ (0 = sobre a mesa) e instantes $t \in \{0, \dots, H\}$.
- Um bloco b que começa no ponto p ocupa $span(b, p) = \{p, \dots, p + \ell(b) - 1\}$, com $p \in \{0, \dots, 6 - \ell(b)\}$.
- $overlap(b, p, y, q) \leftrightarrow span(b, p) \cap span(y, q) \neq \emptyset$.

2.2 Predicados e axiomas

Predicado	Significado	Tipo
$at(b, p, t)$	b começa no ponto p no instante t	fluente
$lev(b, l, t)$	b está no nível l	fluente
$cov(b, s, l, t)$	b cobre o slot s no nível l	derivado
$livre(s, l, t)$	nenhum bloco cobre s no nível l	derivado
$esp(b, s, t)$	há espaço livre em cima de b , no slot s	derivado
$clr(b, t)$	não há nada em cima de b (espaço livre em todos os slots)	derivado
$on(b, y, t)$	b está apoiado em $y \in \mathcal{B} \cup \{\mathbf{T}\}$	derivado

Para descrever um estado, basta dizer onde cada bloco começa at e em que nível ele está lev ; todo

o resto é definido a partir deles pelos axiomas abaixo (para todo b, y, p, s, l, t):

$$\forall b, t \exists! p \text{ at}(b, p, t) \quad \forall b, t \exists! l \text{ lev}(b, l, t) \quad (\text{A1 unicidade})$$

$$\text{cov}(b, s, l, t) \leftrightarrow \text{lev}(b, l, t) \wedge \exists p (\text{at}(b, p, t) \wedge s \in \text{span}(b, p)) \quad (\text{A2})$$

$$b \neq b' \rightarrow \neg(\text{cov}(b, s, l, t) \wedge \text{cov}(b', s, l, t)) \quad (\text{A3 exclusão})$$

$$\text{livre}(s, l, t) \leftrightarrow \neg \exists b \text{ cov}(b, s, l, t) \quad (\text{A4})$$

$$\text{esp}(b, s, t) \leftrightarrow \exists l (\text{cov}(b, s, l, t) \wedge \text{livre}(s, l + 1, t)) \quad (\text{A5a espaço})$$

$$\text{clr}(b, t) \leftrightarrow \forall s, l (\text{cov}(b, s, l, t) \rightarrow \text{esp}(b, s, t)) \quad (\text{A5b clear})$$

$$\text{on}(b, \top, t) \leftrightarrow \text{lev}(b, 0, t) \quad (\text{A6})$$

$$\text{on}(b, y, t) \leftrightarrow \exists p, q, l \text{ at}(b, p, t) \wedge \text{at}(y, q, t) \wedge \text{lev}(b, l, t) \wedge \text{lev}(y, l - 1, t) \wedge \text{overlap}(b, p, y, q)$$

$$\text{at}(b, p, t) \wedge \text{lev}(b, l, t) \wedge l > 0 \rightarrow \left| \{s \in \text{span}(b, p) : \neg \text{livre}(s, l - 1, t)\} \right| \geq \left\lceil \frac{\ell(b)}{2} \right\rceil \quad (\text{A7 estabilidade})$$

O predicado *esp* é novo. Ele funciona como um *clr* olhado slot por slot: diz se há espaço livre em cima do bloco b naquele slot. O *clr* continua existindo: um bloco está livre quando todos os seus slots têm espaço livre em cima (A5b). No último nível ($l = 3$) não existe nível acima, então consideramos que o espaço em cima está sempre livre.

A regra A7 é a do equilíbrio: um bloco empilhado precisa ter pelo menos metade do seu comprimento apoiada. Os blocos a e b precisam de 1 slot de apoio, o c também de 1 (pode ficar com metade para fora) e o d de 2. É por isso que a ponte de S_0 é permitida: o d fica sobre a e b , com o slot s_4 vazio embaixo.

2.3 A ação $\text{move}(b, y, p)$

“Mover o bloco b para cima de y (ou da mesa $\top$), começando no ponto p .” Seja (p_0, l_0) a posição atual de b e l^* o nível de chegada: $l^* = 0$ se $y = \top$ e $l^* = \text{lev}(y) + 1$ se y é bloco.

Pré-condições.

P1 $\text{clr}(b)$: nada em cima de b (só se move bloco livre).

P2 se y é bloco: $\text{overlap}(b, p, y, q)$, onde $\text{at}(y, q)$ (b fica de fato sobre y), e $\text{esp}(y, s)$ para todo $s \in \text{span}(b, p) \cap \text{span}(y, q)$: há espaço livre em cima de y nos slots onde b vai pousar (sem contar o próprio b , se ele já estiver ali).

P3 $(p, l^*) \neq (p_0, l_0)$ (não é um *no-op*).

P4 $\forall s \in \text{span}(b, p)$: s está livre no nível l^* , sem contar o próprio b .

P5 **sombra**: $\forall s \in \text{span}(b, p), \forall l' > l^*$: s está livre no nível l' (não se enfia um bloco embaixo de outro).

P6 $l^* \leq 3$.

A estabilidade (A7) não precisa ser pré-condição: ela é uma restrição que vale em *todo* estado, então o estado de chegada tem que respeitá-la.

Efeitos. Depois de $\text{move}(b, y, p)$, o bloco b sai de (p_0, l_0) e passa a estar em (p, l^*) . A tabela mostra o que passa a valer (ADD) e o que deixa de valer (DEL), no estilo STRIPS. Chamamos de z o bloco que apoiava b antes e de y' o bloco que apoia b depois.

ADD $\text{at}(b, p)$, $\text{lev}(b, l^*)$, $\text{cov}(b, s, l^*)$ para $s \in \text{span}(b, p)$, $\text{on}(b, y')$ para cada novo apoio y' (um ou dois, se for ponte), $\text{esp}(z, s)$ para cada antigo apoio z , nos slots que b deixou; $\text{clr}(z)$ se z ficou sem nada em cima; $\text{livre}(s, l_0)$ para os slots que b deixou.

DEL $at(b, p_0)$, $lev(b, l_0)$, $cov(b, s, l_0)$ antigos, $on(b, z)$ antigos, $esp(y', s)$ e $clr(y')$ para cada novo apoio y' (nos slots onde b pousou), $livre(s, l^*)$ para os slots que b passou a ocupar.

Se o bloco só muda de posição e continua no mesmo nível (ou o contrário), o que não mudou não entra na lista.

Exemplo: $move(d, c, 0)$ em S_0 tira o d de cima de a e b e o coloca sobre c . Passam a valer $at(d, 0)$, $on(d, c)$, $clr(a)$ e $clr(b)$. Deixam de valer $at(d, 3)$, $on(d, a)$, $on(d, b)$ e $clr(c)$. O nível do d continua 1, então lev não muda.

2.4 Elementos novos e as ações associadas

Todos os elementos novos em relação ao mundo clássico, e o que a ação *move* faz com cada um deles:

Elemento	Para que serve	<i>move</i> adiciona	<i>move</i> remove
$\ell(b)$	tamanho do bloco	— (constante)	—
$at(b, p)$	posição horizontal	$at(b, p)$ de destino	$at(b, p_0)$
$lev(b, l)$	altura	$lev(b, l^*)$	$lev(b, l_0)$
$cov(b, s, l)$	ocupação de slots	slots do novo span	slots do span antigo
$livre(s, l)$	espaços vazios	slots que b deixou	slots que b ocupou
$esp(b, s)$ (novo)	pode receber um bloco no slot s ?	slots do antigo apoio que b deixou	slots do novo apoio onde b pousou
$clr(b)$	pode ser movido?	antigo apoio descoberto	cada novo apoio
$on(b, y)$	apoio (1 ou 2 = ponte)	$on(b, y')$ novos	$on(b, z)$ antigos
estabilidade (A7)	equilíbrio	restrição verificada no estado de chegada	
sombra (P5)	espaço sob bloco suspenso	pré-condição (bloqueia o destino)	

2.5 Ajustes em relação ao manual

[A FAZER] O que foi mudado em relação ao manual e por quê (predicado *esp* no lugar de *clr(y)*; regra da sombra).

2.6 Execução manual

2.6.1 Situação 1

Responsável: (nome)

[A FAZER] Figura com os estados do plano e tabela: ação, pré-condições, ADD, DEL. Argumento de por que o plano é mínimo.

2.6.2 Situação 2

Responsável: (nome)

[A FAZER] Idem para $S_0 \rightarrow S_5$.

2.6.3 Situação 3

Responsável: (nome)

[A FAZER] Idem para $S_0 \rightarrow S_7$.

2.7 Ordem parcial

[A FAZER] Definição: ações, vínculos causais $A \xrightarrow{p} B$, restrições de ordem, ameaças.

2.7.1 Situação 1

[A FAZER] Tabela de vínculos causais, grafo, análise de ameaças, linearizações.

2.7.2 Situação 2

[A FAZER] Idem.

2.7.3 Situação 3

[A FAZER] Idem.

2.7.4 Ordem parcial no SAT

[A FAZER] Como as restrições $\varphi_1 \prec_P \varphi_2$ viram cláusulas e o resultado de cada cenário.

3 Codificação CNF

Responsável: (nome)

3.1 Variáveis proposicionais

[A FAZER] Tabela: variável, índices, papel e quantidade em cada cenário.

3.2 Grupos de cláusulas

[A FAZER] Tabela: grupo (3.1, 3.2, 3.3 (A), ...), esquema das cláusulas e quantidade. Os números estão no cabeçalho de cada `trab01_blocos2SAT.cnf`.

3.3 Relação *on*: derivada, não codificada

[A FAZER] Explicar que *on* é reconstruída pelo `interpretar.py`.

4 Exemplos dos 3 cenários codificados para CNF em LP

Responsável: (nome)

4.1 Situação 1

[A FAZER] Estado inicial e meta como fórmulas e como cláusulas unitárias DIMACS (os ids estão no arquivo `.map`). Amostra de cláusulas reais de alguns grupos.

4.2 Situação 2

[A FAZER] Estado inicial e meta em fórmulas e DIMACS.

4.3 Situação 3

[A FAZER] Estado inicial e meta em fórmulas e DIMACS.

5 Mapeamento: Descrição Formal $\rightarrow$ Código

Responsável: (nome)

[A FAZER] Tabela de duas colunas: regra formal (axioma, pré-condição, efeito) e onde ela está no `bw2cnf_var.py` (nome da variável, função ou bloco # 3.x).

6 Execução Passo a Passo

Responsável: (nome)

[A FAZER] Como configurar o cenário, os comandos usados e a saída de cada um: busca do menor horizonte, geração do CNF, miniSAT e interpretador. Uma tabela com o resultado dos 3 cenários (horizonte, variáveis, cláusulas, tempo).

7 Interpretação da Saída do SAT Solver

Responsável: (nome)

7.1 De inteiros para o plano

[A FAZER] Formato do `resultadoN.txt`; como o `.map` traduz os inteiros; filtragem dos literais positivos; ordenação das ações por t .

7.2 Comparação: plano manual $\times$ chatbot $\times$ SAT

[A FAZER] Tabela comparando os planos dos 3 cenários e comentário sobre as diferenças.

7.3 Validação da codificação

[A FAZER] Como conferimos que a CNF está correta.

7.4 Resumo

[A FAZER] Principais resultados em 3 ou 4 itens.

Referências

- [1] S. Russell, P. Norvig. *Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna*. Capítulos de planejamento.
- [2] I. Bratko. *Prolog Programming for Artificial Intelligence*. Capítulo de planejamento.
- [3] E. Mota. *Manual de Resolução do Trabalho: Mundo dos Blocos de Tamanho Variável via SAT Solver*. IComp/UFAM, 2026.